



دانشگاه اصفهان
دانشکده مهندسی کامپیوتر

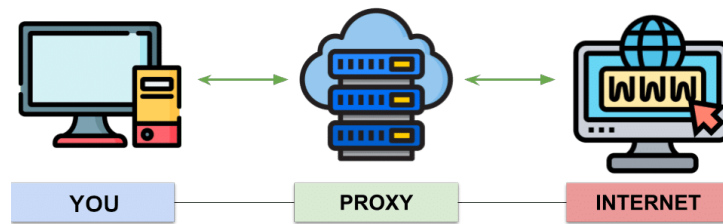
پروژه درس شبکه‌های کامپیوتری
نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

دستیاران آموزشی:

آریا جلودار
احمد عمرانی
امیر حسین جعفری
امیر حسین معلمی
ریحانه شیرانی
سپهر رجبی
سنا باقری
محمد رهی
مهدی رهبر
مهرزاد انصاری‌پور
میعاد کیمیاگری

پاییز ۱۴۰۴

فاز اول: پیاده‌سازی یک پروکسی سرور هوشمند



۱- هدف پروژه

هدف این فاز، طراحی و پیاده‌سازی یک پروکسی سرور ساده در لایه کاربرد است تا با جریان Client-Server در وب، درخواست‌های HTTP و تونل‌سازی HTTPS آشنا شوید. پروکسی درخواست را از کلاینت می‌گیرد، به سرور مقصد می‌فرستد و پاسخ را به کلاینت بازمی‌گرداند. تمرکز روی درک پایه‌ای عملکرد پروکسی است، نه ساخت یک سرور پرسرعت.

۲- تعاریف مورد نیاز

- HTTP: پروتکل کاربردی مبتنی بر متن برای تبادل درخواست و پاسخ در وب. نگارش‌های نوین شامل مدل پیام، روش‌ها و وضعیت‌ها هستند.
- HTTPS: استفاده از HTTP روی TLS برای محرمانگی و یکپارچگی کانال.
- پروکسی شفاف: میانجی بین کلاینت و سرور که پیام‌ها را بدون تغییر معنا عبور می‌دهد.
- Caching: نگهداری موقت پاسخ‌ها برای کاهش تأخیر و بار شبکه بر اساس سیاست‌های ساده Cache-Control.
- Filtering: مسدودسازی درخواست‌ها بر اساس لیست سیاه دامنه.
- Logging: ثبت ساختاریافته رویدادها مانند زمان، IP کلاینت، روش و URL، وضعیت HTTP.

۳- شرح پروژه

پروکسی روی یک پورت TCP گوش می‌دهد، ارتباط از کلاینت را می‌پذیرد، درخواست HTTP را می‌خواند، اتصال جداگانه‌ای با سرور مقصد برقرار می‌کند و پاسخ را به کلاینت بازمی‌گرداند. طراحی باید Concurrent ساده باشد تا چند کلاینت همزمان سرویس بگیرند. مدیریت خطاهای پایه و محدودیت‌های ساده مانند حداکثر اتصالات همزمان ضروری است. قابلیت‌های اضافی برای ارتقا امنیت و عملکرد در ادامه شرح داده می‌شود.

۳-۱ ساختار پروژه

پروژه را به صورت ساده ساختاربندی کنید:

- ماژول main: راه‌اندازی سرور، گوش دادن به پورت و مدیریت اتصالات همزمان با چندریسمانی.
- ماژول proxyhandler: هندل کردن هر درخواست، پارس HTTP، ارسال به سرور و بازگشت پاسخ.
- ماژول cache: مدیریت کش ساده.
- ماژول filter: چک لیست سیاه دامنه‌ها.
- ماژول logger: ثبت لاگ‌ها در فایل متنی.

۳-۲ بخش پروکسی HTTP

پارس خط درخواست و سرآیندها، اعتبارسنجی روش‌های پایه GET و POST و نگاشت نام میزبان به مقصد. پروکسی اتصال خروجی ایجاد کند، درخواست را با تغییرات حداقل ارسال کند و پاسخ را برگرداند. پشتیبانی از chunked اختیاری است. برای همزمانی از چندریسمانی استفاده کنید و زمان‌سنجی ساده برای جلوگیری از قفل اعمال شود.

۳-۳ قابلیت‌ها

۱-۳-۳ پشتیبانی از HTTPS با روش CONNECT تونل TCP برقرار کنید تا ترافیک TLS بدون بازرسی عبور کند. پس از پاسخ ۲۰۰، جریان دودویی را فوروارد کنید.

۲-۳-۳ Caching برای پاسخ‌های قابل کش، کلید بر اساس URL بسازید. از Cache-Control ساده برای هدایت استفاده کنید. سیاست پاک‌سازی پایه مانند حداکثر تعداد ورودی‌ها.

۳-۳-۳ Filtering بر اساس لیست سیاه دامنه، درخواست را مسدود کنید و پاسخ خطا برگردانید. لاگ علت ثبت شود.

۴-۳-۳ Logging هر درخواست را با فیلدهای زمان، IP کلاینت، روش، URL، وضعیت و نتیجه کش ثبت کنید. خروجی در فایل متنی ساده.

۴- امتیازدهی

کل بخش اصلی: ۵۰۰ امتیاز.

• پروکسی HTTP پایه: ۲۰۰

• پشتیبانی HTTPS: ۱۰۰

• Caching ساده: ۱۰۰

• Filtering: ۵۰

• Logging: ۵۰

کل بخش امتیازی: ۱۰۰ امتیاز.

• کش شرطی با ETag: ۳۰

• مدیریت keep-alive: ۳۰

• صفحه آمار ساده: ۲۰

• Rate Limiting پایه: ۲۰

۵- تست ساده

پروکسی را روی `localhost:۸۰۸۰` اجرا کنید. در مرورگر پروکسی را تنظیم کنید و به سایتی مانند `google.com` دسترسی بگیرید (برای HTTP) یا یک سایت HTTPS. چک کنید پاسخ درست برگردد، لاگ ثبت شود، فیلتر دامنه مسدود کند و کش برای درخواست تکراری سریع‌تر کار کند. برای تست همزمانی، چند تب باز کنید.